USER GUIDE · 현장 사용 설명서

# TM-CBM 사용 가이드

견인전동기(TM) 진단·수선의뢰 관리 앱

**처음 쓰는 분도 5분, 휴대폰만 있으면 됩니다.**

- 위험 등급 자동 판정
- 말로 하는 수선 기록
- 정비 문서 AI 검색

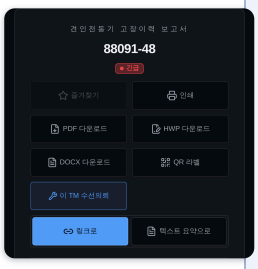
## 이 앱으로 하는 일



### 어느 TM이 위험한지 한눈에

TM 171대를 **등급 색깔**로 표시, 빨간색은 지금 확인할 TM

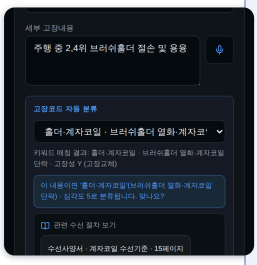
5쪽 바로 가기 ▶



### TM 한 대의 기록을 바로

고장 이력·등급 이유·PDF 출력·QR 라벨

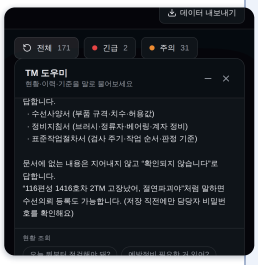
7쪽 바로 가기 ▶



### 교체 기록은 현장에서 바로

목록에서 고르고 말로 적으면 끝, 고장코드는 **자동 분류**

8쪽 바로 가기 ▶



### 모르는 건 말로 물어보기

"오늘 뭐부터 점검해?"
"절연저항 기준?"

12쪽 바로 가기 ▶

## 시작은 3단계

| ① 주소 열기 | ② 접근 비밀번호 | ③ 홈 화면에 추가 |
|---|---|---|
| 휴대폰 인터넷이나 카카오톡에서 **tm-cbm.lovable.app** | **1488** 입력 (처음 한 번만) | 인터넷 메뉴 ⇒ '홈 화면에 추가' 다음부터 아이콘으로 바로 |

| | |
|---|---|
| **담당자 비밀번호** | 자료를 **저장·수정할 때만** 묻는 별도 비밀번호(사업소 담당자에게 문의). 보기·검색·출력·질문은 필요 없음 |

## 시스템 개요 | 업무 흐름

- 현장에서 **한 번 기록** ⇒ 등급 계산·현황 표시는 **앱이 자동** 처리

| ① 기록 | ⇒ | ② 자동 판정 | ⇒ | ③ 한눈에 보기 | ⇒ | ④ 점검·조치 | ⇒ | ↻ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수선의뢰<br>(말로도 가능) | | 171대 등급<br>즉시 재계산 | | 현황판·대시보드<br>**긴급** 알림 | | 리포트로 보고<br>정비·교체 | | 다시 ① 로<br>순환 |

**TIP** ①~④ 어느 단계든 **AI 어시스턴트**에게 말로 묻거나 음성으로 입력하면 더 빠름(3-1·3-2). 불편한 점은 **현장 의견**으로 보내면 앱이 계속 개선됨(4-1)

## 목차 | 누르면 그 쪽으로 이동


| 구분 | 절 · 쪽 |
|---|---|
| **PART 1 시작하기 ▶** | **1-1** 접속·비밀번호 2쪽 · **1-2** 화면 구성 2쪽 · **1-3** 등급 색깔 4쪽 · **1-4** 따라 해 보기 4쪽 |
| **PART 2 기본 업무 ▶** | **2-1** 현황판 5쪽 · **2-2** TM 리포트 7쪽 · **2-3** 수선의뢰 8쪽 · **2-4** 이력 10쪽 |
| **PART 3 활용 ▶** | **3-1** AI 어시스턴트 12쪽 · **3-2** 음성 입력 13쪽 · **3-3** 대시보드 14쪽 · **3-4** 보고·공유 18쪽 · **3-5** 정비 문서 20쪽 |
| **PART 4 관리와 개선 ▶** | **4-1** 현장 의견 21쪽 · **4-2** 담당자 기능 22쪽 |
| **부록 ▶** | **부록 1** 등급 기준 23쪽 · **부록 2** 고장코드 24쪽 · **부록 3** 자주 묻는 질문 24쪽 · **부록 4** 용어 24쪽 · **부록 5** 휴대용 요약 25쪽 |


**TIP** 바쁘면 **PART 1과 2-3(수선의뢰)**만 보고, 나머지는 필요할 때 해당 번호(예: 3-1)를 찾아보기

## 이 가이드 보는 법

| 표시 | 뜻 |
|---|---|
| ① ② ③ **(빨간 번호)** | 화면 사진 속 빨간 번호와 같은 곳. 사진 옆 설명을 번호 순서대로 읽기 |
| **긴급** · **주의** · **관찰** · **정상** | TM 등급. 앱 화면과 같은 색으로 표시(1-3 등급 색깔 읽기) |
| **굵은 남색 글씨** | 앱 화면에 쓰인 버튼·메뉴 이름 그대로 |
| **TIP** · **주의** | 알아 두면 편한 점 / 자료를 덮어쓰는 등 조심할 점 |
| (2-1) · ▶ | 누르면 그 절로 이동. 표지의 빨간 버튼, 위 목차, PART 2 첫머리 2-1~2-4 버튼도 같음 |
| **⌂ 목차 · 1~4 · 부록** | 쪽마다 맨 위 오른쪽 버튼. 누르면 이 목차나 각 PART 첫 쪽으로 이동(다른 쪽에 갔다가 돌아올 때) |

PART 1

# 시작하기

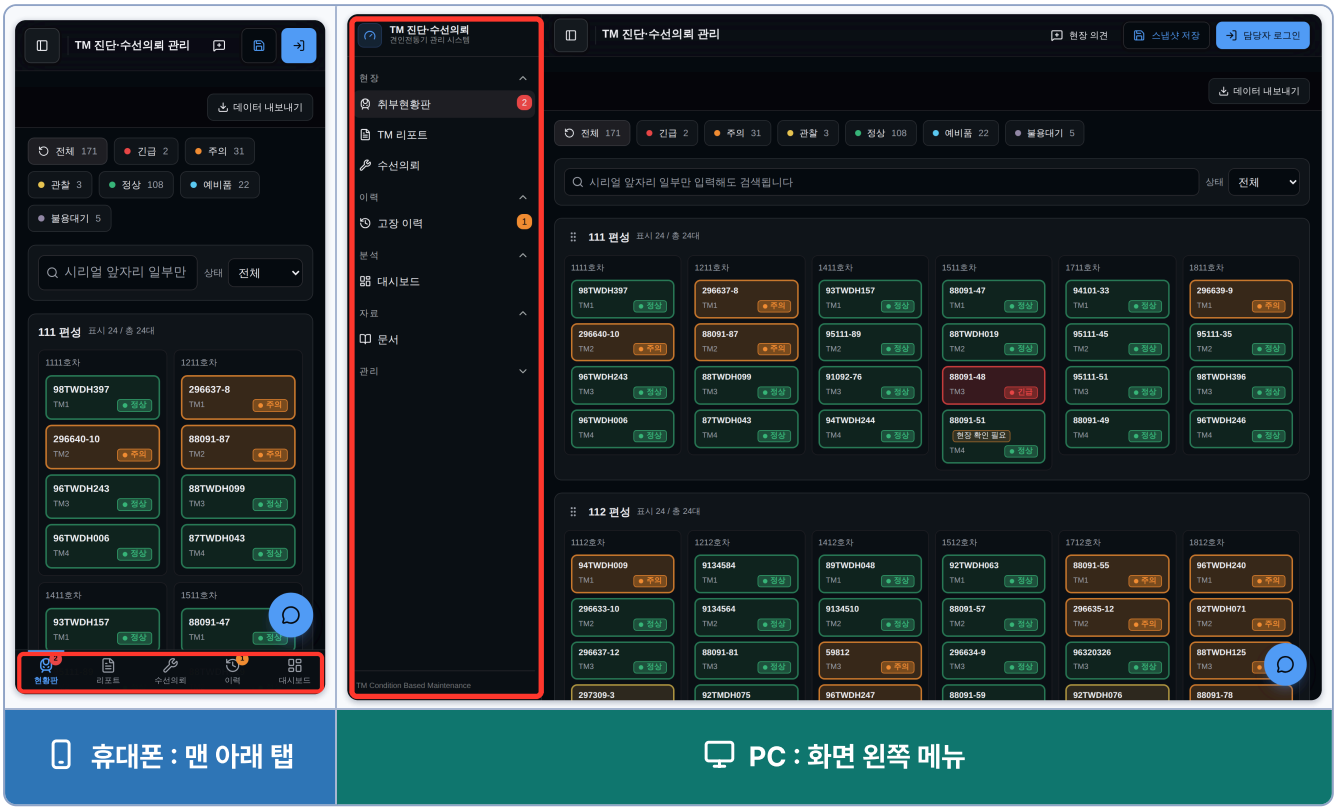
접속 ⇒ 화면 읽기 ⇒ 직접 눌러 보기

## 1-1 접속과 비밀번호 두 가지

| 구분 | 언제 묻나요 | 누가 | 한 번 넣으면 |
|---|---|---|---|
| **접근 비밀번호** | 앱을 처음 열 때 | 모든 사용자 | 같은 기기에서 다시 묻지 않음 |
| **담당자 비밀번호** | 수선의뢰 저장, 이력 수정, 스냅샷 저장 등 **자료를 바꿀 때만** | 담당자(사업소 문의) | 같은 브라우저에서 다시 묻지 않음 |

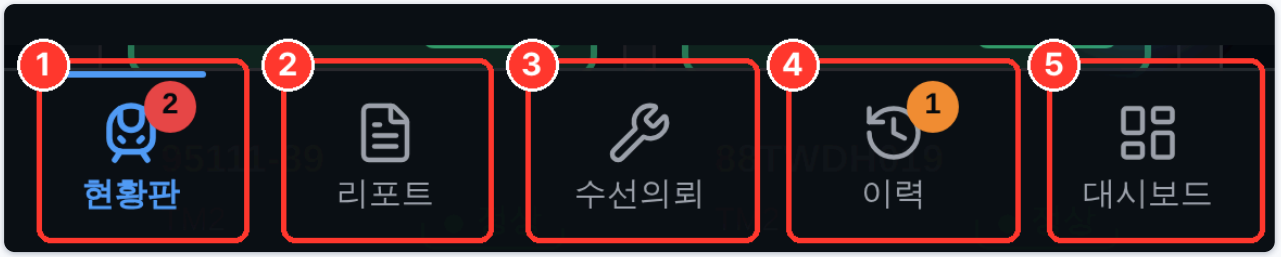
TIP 보기·검색·출력·챗봇 질문은 비밀번호 없이 가능. 저장 시 '작성자 닉네임' 입력 가능(미입력 시 익명)

## 1-2 화면 구성 | 어디에 무엇이 있나

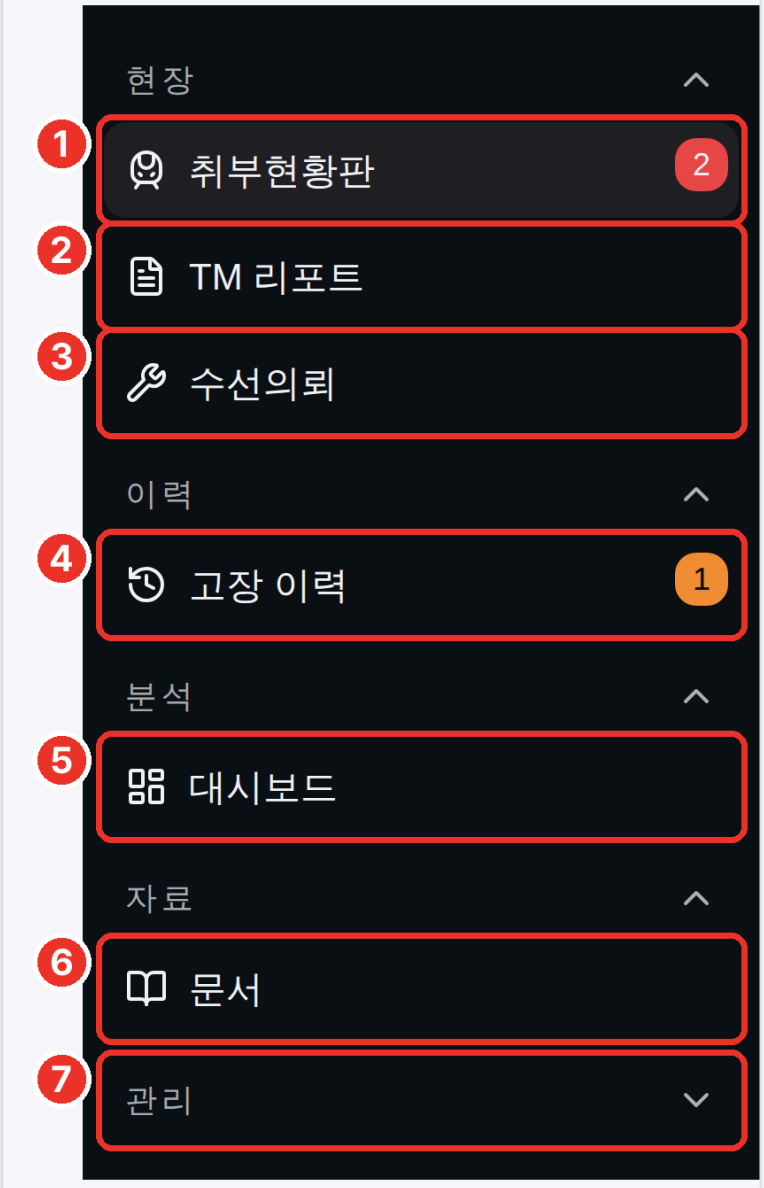



휴대폰 : 맨 아래 탭 | PC : 화면 왼쪽 메뉴

## 휴대폰 : 화면 맨 아래 탭 1 ~ 5 (문서 · 관리는 왼쪽 위 메뉴 버튼)




## PC : 화면 왼쪽 메뉴 1 ~ 7 ( 1 ~ 5 는 휴대폰 아래 탭과 같은 화면)




1. **취부현황판** 모든 TM을 등급 색으로 보기(2-1). 휴대폰은 아래 탭 '현황판'
2. **TM 리포트** TM 한 대의 이력 보기·출력(2-2). 휴대폰은 아래 탭 '리포트'
3. **수선의뢰** TM 교체 기록 등록(2-3). 휴대폰은 아래 탭 '수선의뢰'
4. **고장 이력** 고장 ⇒ 외부수선 ⇒ 외주수선 기록(2-4). 휴대폰은 아래 탭 '이력'
5. **대시보드** 오늘 확인할 것과 통계 (3-3). 휴대폰은 아래 탭 '대시보드'
6. **문서** 정비 문서 원문 보기(3-5). 휴대폰은 왼쪽 위 메뉴 버튼 안
7. **관리** 담당자용 메뉴, 눌러서 펼침 (4-2). 휴대폰은 왼쪽 위 메뉴 버튼 안

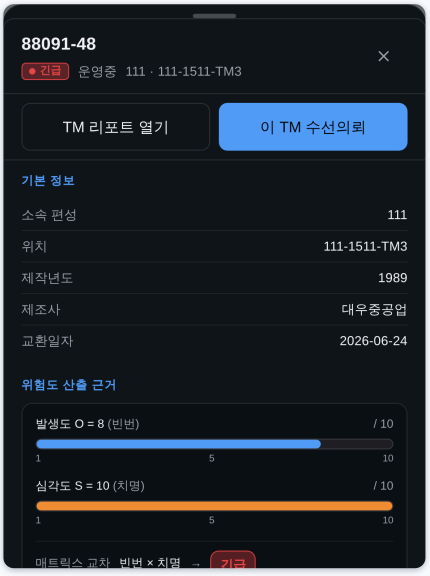
- 모든 화면 공통 : 오른쪽 아래 **말풍선** = AI 어시스턴트(챗봇), 오른쪽 위 **현장 의견** 버튼
- 숫자 배지 : 빨간 숫자 = 긴급 **TM 수**, 주황 숫자 = **반복 고장 위치 수**

## 1-3 등급 색깔 읽기

| 등급 | 뜻 | 할 일 |
|---|---|---|
| **긴급** | 고장이 잦고 심각했던 TM | **지금 바로 점검·교체 검토** |
| **주의** | 고장 이력이 있어 위험이 큰 TM | **다음 정비 때 우선 확인** |
| **관찰** | 특이사항은 있으나 당장 조치 불필요 | 고장 추세만 지켜봄 |
| **정상** | 최근 5년 문제 이력이 거의 없음 | 정기 점검 유지 |
| **예비품** | 차량에서 떼어 보관 중 | - |
| **불용대기** | 폐기를 기다리는 TM | - |

**TIP** 등급은 최근 5년 **고장 횟수(발생도) × 가장 심했던 고장(심각도)**로 자동 계산(부록 1). 계산 과정은 TM 상세 '위험도 산출 근거'에서 확인

## 1-4 3분 따라 해 보기 (저장하지 않으니 마음껏 눌러 보세요)

| 미션 1 긴급 TM 찾기 | 미션 2 긴급 TM 기록 보기 | 미션 3 말로 물어보기 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 1) 아래 탭 **[현황판]**<br>2) 위쪽 **[ 긴급 ]** 버튼 누르기 | 1) 빨간 테두리 **TM 칸** 누르기<br>2) **[TM 리포트 열기]** 누르기 | 1) 오른쪽 아래 **말풍선** 누르기<br>2) **'오늘 뭐부터 점검해야 돼?'** 누르기 |
| ✔ 빨간 테두리 TM만 남으면 성공! | ✔ 이력·등급 이유가 보이면 성공! | ✔ 긴급 TM과 이유가 나오면 성공! |

**TIP** 세 미션을 해 봤다면 기본은 끝. TM을 교체한 날은 2-3 수선의뢰만 보면 됨

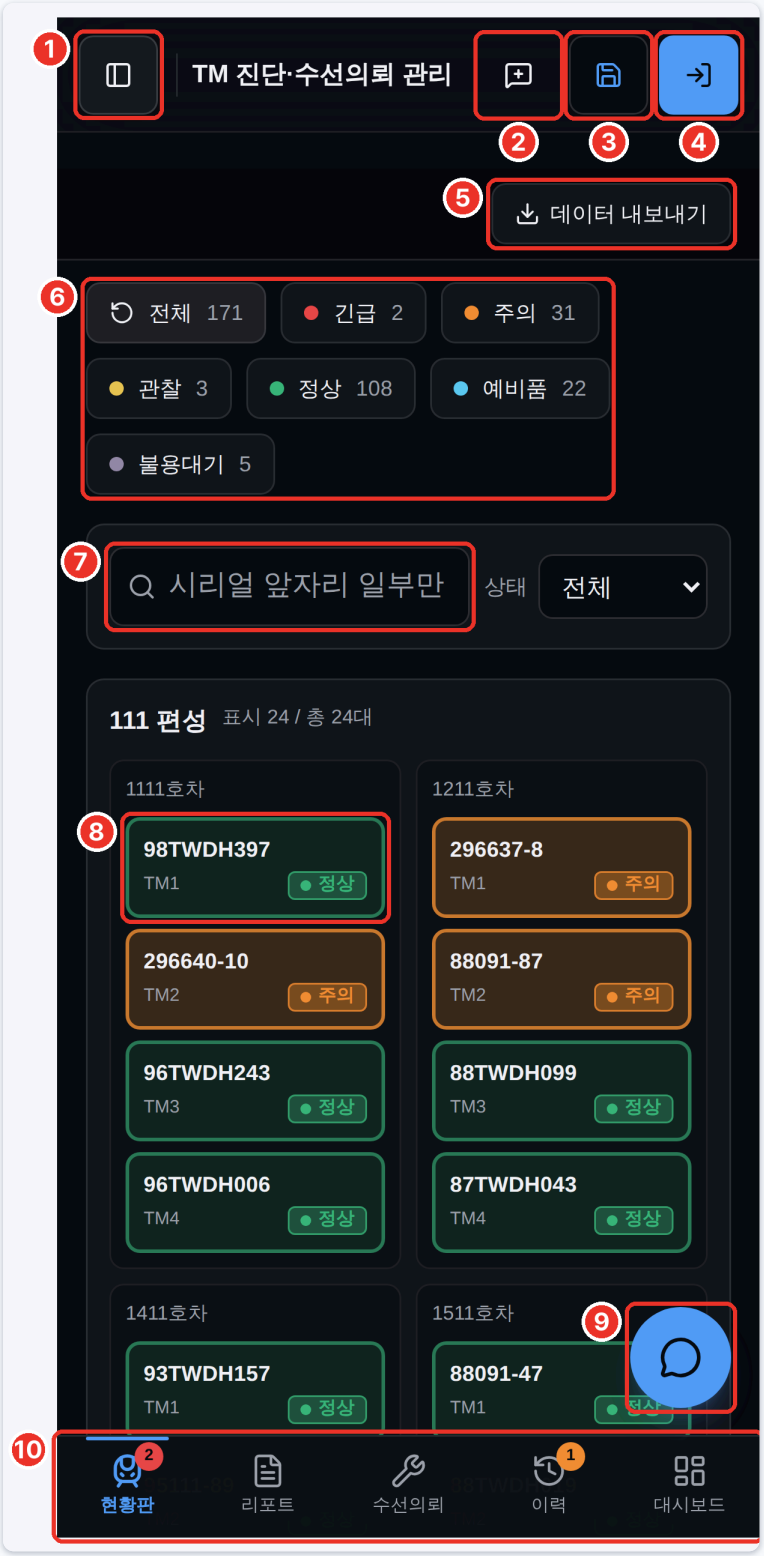
PART 2

# 기본 업무

현황판 · TM 리포트 · 수선의뢰 · 이력

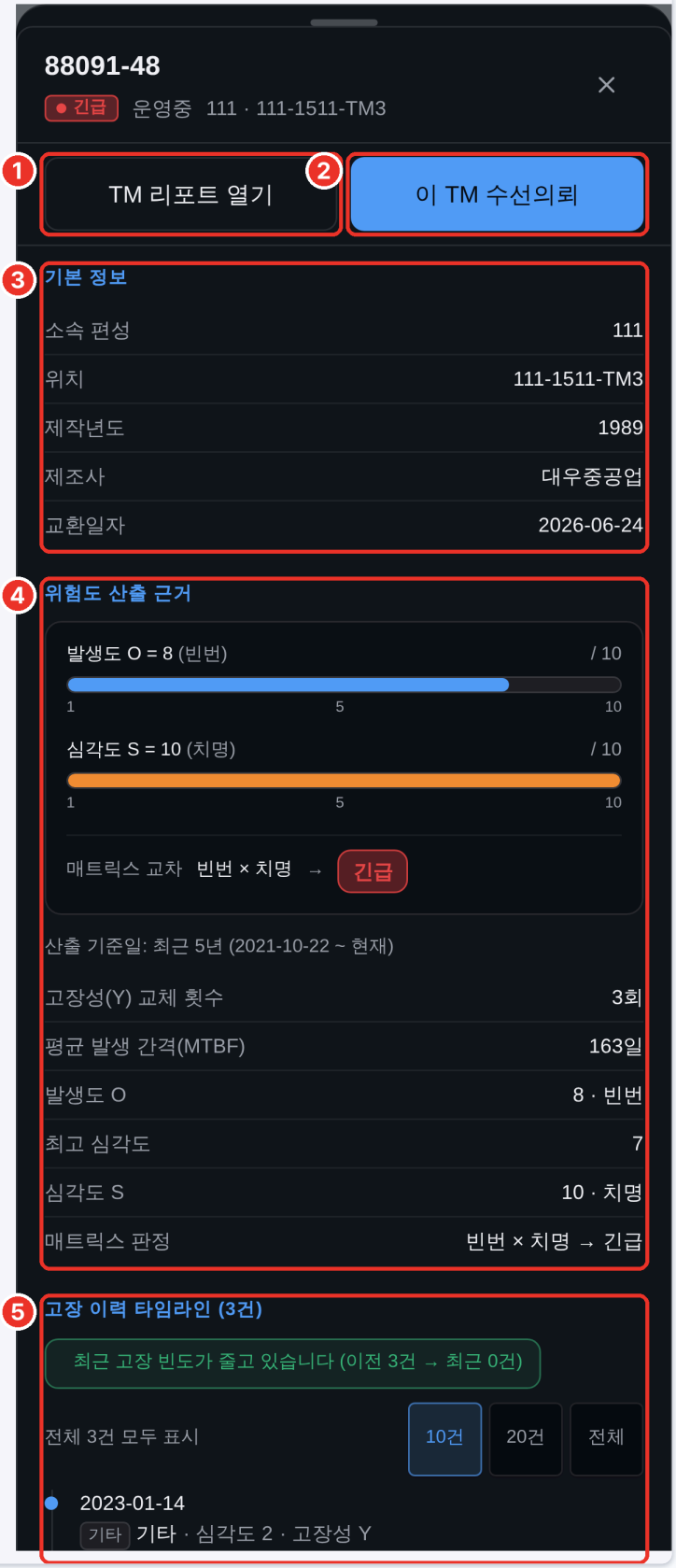
2-1 현황판 ▶ | 2-2 TM 리포트 ▶ | 2-3 수선의뢰 ▶ | 2-4 이력 ▶

## 2-1 현황판 | 위험한 TM 한눈에 보기




1. **메뉴** 왼쪽 메뉴 열기(문서·관리 화면)
2. **현장 의견** 불편·개선·오류 보내기(4-1)
3. **스냅샷 저장** 지금 자료 전체를 통째로 저장(담당자, 4-2)
4. **담당자 로그인** 저장·수정할 때 쓰는 담당자 비밀번호
5. **데이터 내보내기** 엑셀·PDF로 현황·이력 받기(3-4)
6. **등급 버튼** 누르면 그 등급 TM만 표시, '전체'를 누르면 다시 모두
7. **검색칸** 시리얼 앞자리 일부로 검색(예: 88091)
8. **TM 칸** 편성 ⇒ 호차 ⇒ TM1~4 순서. 테두리 색 = 등급. **누르면 상세**
9. **말풍선** AI 어시스턴트(3-1)
10. **아래 탭** 다른 화면으로 이동. 빨간 숫자 = 긴급 TM 수

## TM을 누르면 | 상세에서 이유 확인




1. **TM 리포트 열기** 이 TM의 전체 이력과 등급 근거 보기(2-2)
2. **이 TM 수선의뢰** 이 TM이 '떼어낸 TM'으로 미리 입력된 수선의뢰 화면 열기
3. **기본 정보** 소속 편성·위치·제작년도·제조사·교환일자
4. **위험도 산출 근거** 발생도·심각도 점수 막대, 판정표 교차 결과, 5년 고장 횟수·평균 고장 간격(MTBF)
5. **고장 이력 타임라인** 최근 5년 고장·교체 기록과 고장 빈도 변화

**TIP** **PC** : 상세 창은 오른쪽에 열림, 편성 이름 옆 ⠿를 끌어 편성 순서 바꾸기 / **'현장 확인 필요'** 표시 = 시리얼을 모르는 TM(임시 번호). 현장에서 실제 시리얼을 확인해 담당자에게 알려 주기

## 2-2 TM 리포트 | TM 한 대의 기록 보기

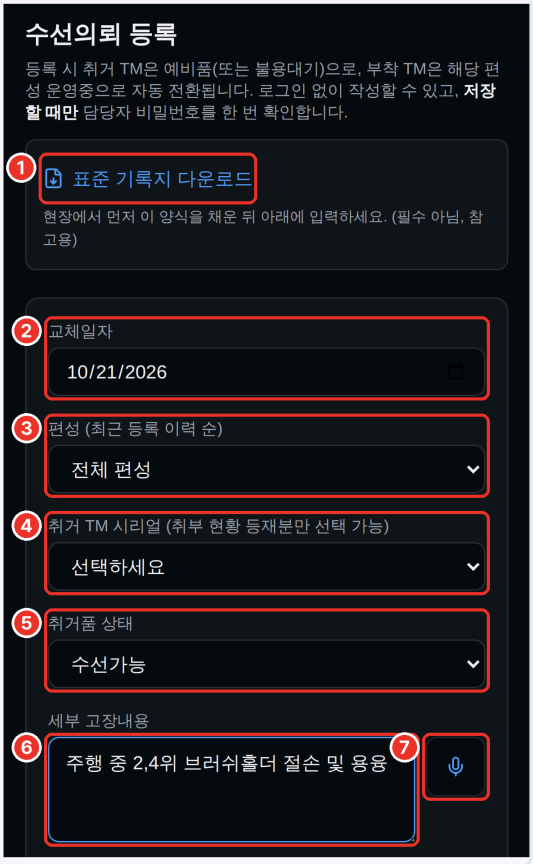



1. **시리얼 조회** 시리얼 입력 후 [조회]
2. **긴급 · 주의 바로가기** 긴급 · 주의 TM을 눌러 바로 리포트 보기
3. **반복 고장 위치** 같은 자리에서 고장이 반복된 TM
4. **최근 조회** 최근 본 TM
5. **즐겨찾기·인쇄** 즐겨찾기(담당자 로그인 시), 바로 인쇄
6. **PDF·HWP 다운로드** 보고용 파일 받기
7. **DOCX·QR 라벨** 워드 파일, 이 TM 리포트로 연결되는 QR 라벨 인쇄
8. **이 TM 수선의뢰** 이 TM으로 바로 수선의뢰
9. **QR 방식** [링크로] = 찍으면 리포트가 열림 / [텍스트 요약으로] = 인터넷 없이 요약 글이 보임

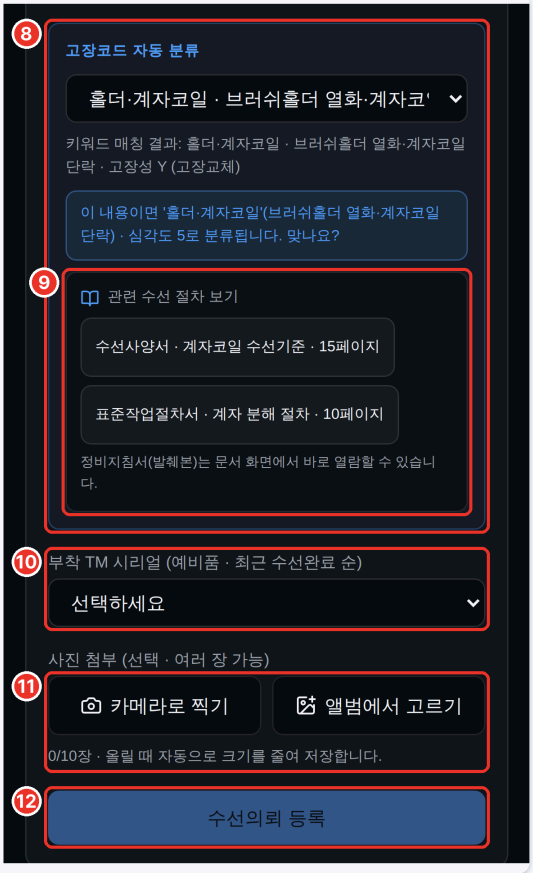
- 리포트 내용 : **전동기 프로필 ⇒ 위험도 산출 근거 ⇒ 전체 고장·교체 이력 ⇒ 관련 정비 문서**(실제 화면 3-4). 처음 열면 위험도가 가장 높은 TM이 보임

## 2-3 수선의뢰 | TM 교체 기록 등록

- 위에서 아래로 순서대로 입력, **저장할 때만** 담당자 비밀번호 확인




1. **표준 기록지 다운로드** 현장에서 종이로 먼저 적을 때 (선택)
2. **교체일자** 오늘 날짜가 기본, 눌러서 변경
3. **편성** 최근에 등록한 편성이 위에. 고르면 그 편성 TM만 목록에 나옴
4. **취거 TM 시리얼 떼어낸 TM.** 취부현황에 있는 TM만 선택 가능
5. **취거품 상태** 양호 / 수선가능 / 정비불가 / 폐기·불용
6. **세부 고장내용** 본 것을 구체적으로(예: 브러쉬홀더 절손 및 용융)
7. **마이크** 말로 입력(3-2)




8. **고장코드 자동 분류** 고장내용의 단어로 코드가 자동 선택됨. 맞는지 확인 문구가 뜨고, 다르면 눌러서 직접 변경
9. **관련 수선 절차 보기** 그 고장에 맞는 수선사양서·절차서 쪽수 바로 열기
10. **부착 TM 시리얼 새로 단 TM.** 목록은 예비품, 최근 수선완료 순
11. **사진 첨부** 카메라로 찍기 / 앨범에서 고르기, 최대 10장 (자동으로 크기 줄임)
12. **수선의뢰 등록** 누르면 담당자 비밀번호 확인 후 저장

## [수선의뢰 등록]을 누르면 : 앱이 아래 1 ~ 5 를 자동으로 차례대로 처리




| | | |
|---|---|---|
| 1 | **고장 이력 추가** | 등록한 내용이 이력 화면에 새 줄로 쌓임(2-4) |
| 2 | **떼어낸 TM** | 상태가 예비품으로 바뀜. 취거품 상태가 정비불가·폐기/불용이면 불용대기 |
| 3 | **새로 단 TM** | 상태가 **운영중**으로 바뀌고, 떼어낸 TM이 있던 편성·위치에 들어감 |
| 4 | **등급 자동 재계산** | 바뀐 이력으로 TM 171대 전체의 발생도·심각도를 다시 계산해 등급을 새로 매김(부록 1) |
| 5 | **바로 반영** | 현황판·대시보드·TM 리포트·AI 챗봇에 새 이력과 등급이 바로 보임 |

TIP 고장코드는 세부 고장내용의 단어로 정해짐 : '절연파괴'·'소손'·'계자코일 단락'·'그을림' 등 본 것을 정확히 적을수록 분류도 정확(부록 2)

## 2-4 이력 | 고장 ⇒ 외부수선 ⇒ 외주수선 기록 찾기




| | | |
|---|---|---|
| 1 | **단계 탭** | 탭 3개(고장 이력 · 외부수선 발송 · 외주수선 대상), 업무 순서대로. 하는 일은 아래 표 |
| 2 | **검색 조건** | 구분(고장·정기교체)·시리얼·편성·고장유형·기간으로 골라 보기 |
| 3 | **기록 줄** | 누르면 상세 창이 열림(아래) |

| 단계 탭 | 하는 일 |
|---|---|
| **1단계 고장 이력** | 수선의뢰로 등록한 고장·정기교체 기록이 쌓이는 곳(위 화면). 검색 조건으로 골라 보고, 줄을 누르면 상세 창 |
| **2단계 외부수선 발송** | 협력업체로 수선 보낸 기록. [고장 이력]을 누르면 원래 고장 기록으로, [현재 **예비품** 보관 중]을 누르면 지금 상태로 이동 |
| **3단계 외주수선 대상** | **예비품** 중 외주 수선 보낼 TM을 골라(위험도 높은 순) 사유와 함께 등록, 진행은 '대상 등록 ⇒ 발송완료'로 관리(담당자 비밀번호) |

## 고장 이력 상세 창 : 기록 줄을 누르면 열림



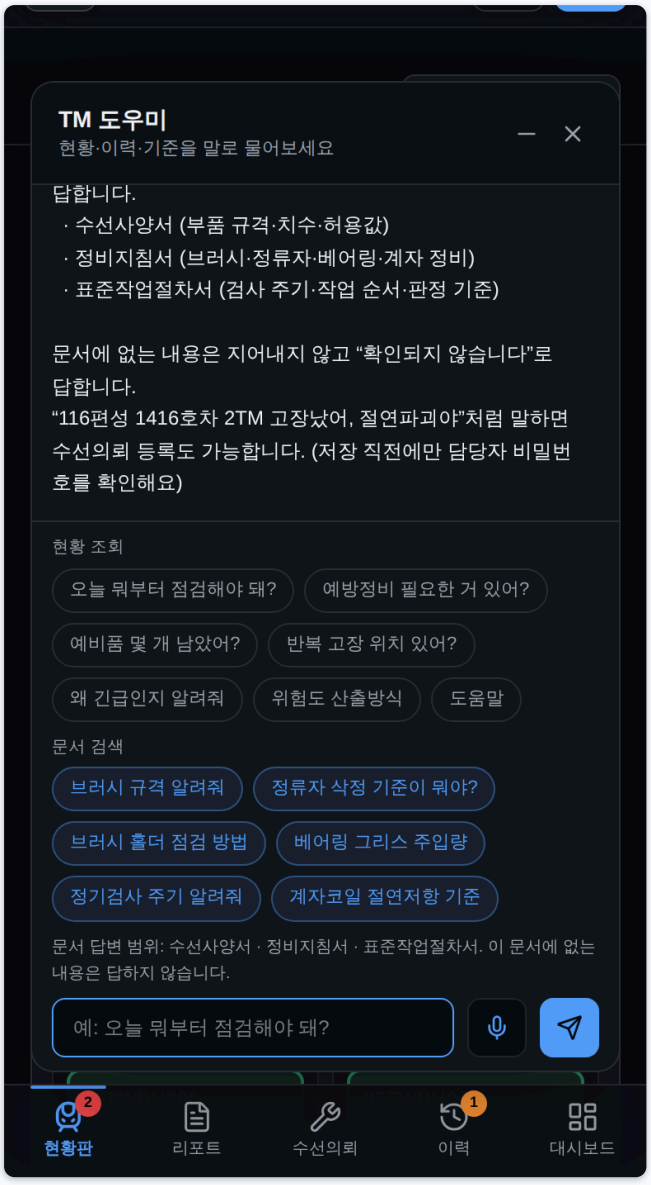

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **취거 TM** | 떼어낸 TM 정보와 취거품 상태 |
| 2 | **부착 TM** | 새로 단 TM과 위치 |
| 3 | **고장 정보** | 편성·차호, 고장코드·유형, 심각도·위험점수, 고장성, 검토, 등록자 |
| 4 | **세부 고장내용** | 기록한 내용 그대로 |
| 5 | **사진** | 첨부 사진(수정 창에서 추가) |
| 6 | **관련 수선 절차** | 그 고장의 수선 기준 문서 쪽수 |
| 7 | **수정·삭제** | 담당자 비밀번호 확인 후, **사유를 적고** 고침(변경 이력에 남음) |

PART 3

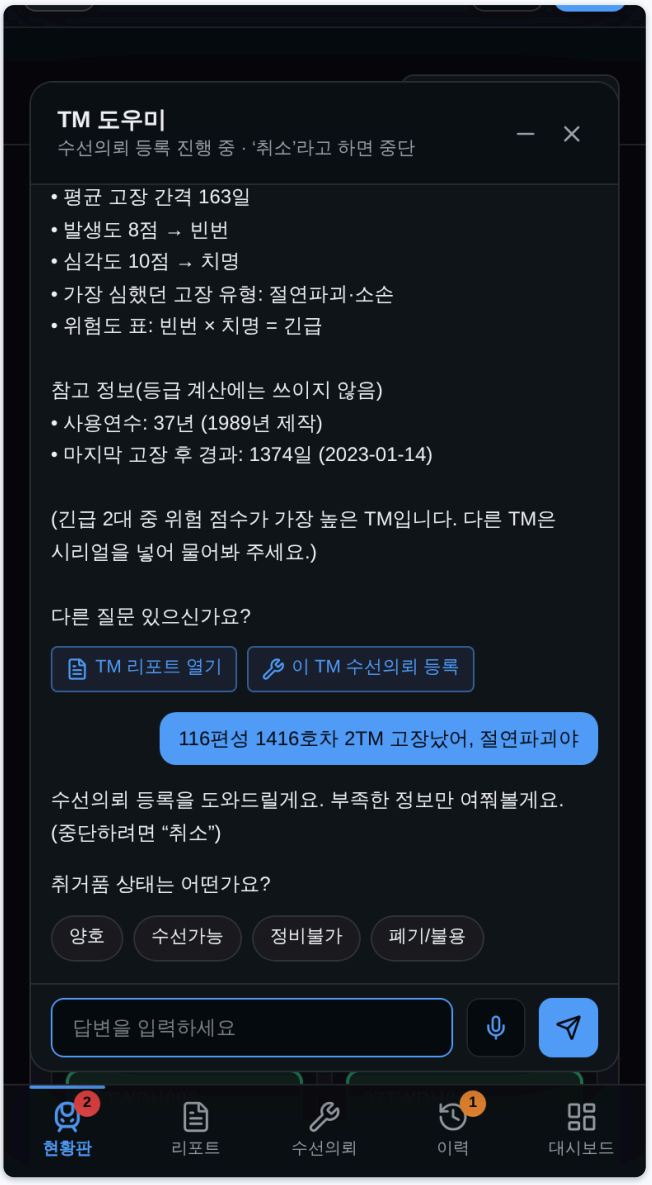
# 활용

## AI·대시보드로 더 빠르고 넓게

### 3-1 말로 묻기 | AI 어시스턴트




말풍선을 누른 첫 화면 : 예시 질문 버튼·입력칸·마이크 (질문 뒤에는 [추천 질문 보기]로 다시 펼침)




대화로 수선의뢰 : '116편성 1416호차 2TM 고장났어'라고 보내면 시작

| 질문 예시 | 답변 내용 |
|---|---|
| **오늘 뭐부터 점검해야 돼? / 긴급 TM 알려줘** | 긴급 TM 목록과 이유(5년 고장 횟수·평균 간격), 리포트 바로가기 |
| **88091-48 / 116편성 상태** | TM·편성의 등급, 고장 이력 요약 |
| **왜 긴급 인지 알려줘** | 발생도·심각도로 등급이 정해진 이유 |
| **예방정비 필요한 거 있어? / 반복 고장 위치 있어?** | 예상 정비 시점, 같은 위치 반복 고장 |
| **예비품 몇 개 남았어?** | 가용 예비품 수와 약 몇 개월분인지 |
| **정류자 삭정 기준이 뭐야? / 계자코일 절연저항 기준** | 정비문서에서 찾아 **근거 문서·쪽수**와 함께 답변 |
| **○○편성 ○○호차 ○TM 고장났어, ○○야** | 대화로 수선의뢰 진행(사진 첨부 가능, '취소'로 중단, 저장 전 비밀번호 확인) |

TIP 문서에 없는 내용은 '확인되지 않습니다'로 답함(지어내지 않음). 수치·규격은 답 아래 쪽 번호를 눌러 원문에서 다시 확인

## 3-2 말로 적기 | 음성 입력

- 수선의뢰 '세부 고장내용'·챗봇·현장 의견 칸 옆 **마이크**를 누르고 말하기. 받아 적는 방식은 휴대폰·앱에 따라 자동으로 정해짐(아래 표)

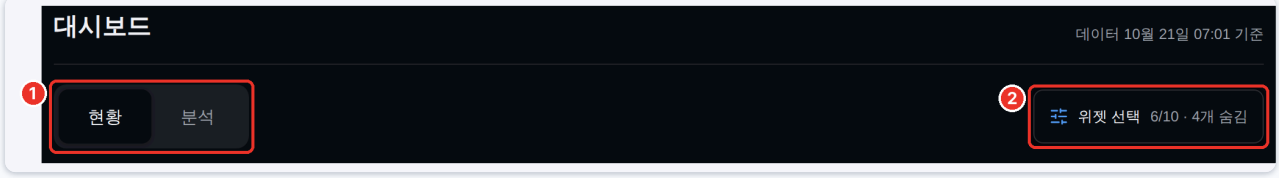
| 상황 | 앱이 하는 일 | 이렇게 하세요 |
|---|---|---|
| **크롬·삼성 인터넷·사파리** | 말하는 즉시 글자로 받아 적음 | 마이크 누르고 말하기 |
| **카카오톡 안에서 연 화면** | 녹음(빨간 네모·초 표시) 후 AI가 받아 적음, 최대 30초 | 말한 뒤 한 번 더 눌러 끝내기 |
| **마이크 권한이 막힘** | 글 입력칸을 열고 방법 안내 | 휴대폰 키보드의 마이크 버튼 사용 |

TIP 말을 알아서 바꿔 적음 : '88091 다시 48' ⇒ 88091-48, '에프오' ⇒ F/O. 처음 마이크 권한 창이 뜨면 '허용'

## 3-3 흐름 읽기 | 대시보드

- 대시보드 = 정보 카드(**위젯**)를 모아 보는 화면. PC 왼쪽 메뉴·휴대폰 아래 탭의 **[대시보드]**

### 대시보드 맨 위 : 탭과 위젯 선택 버튼




| | | |
|---|---|---|
| 1 | **현황·분석 탭** | **현황** = 지금 할 일(맨 위 요약 + 위젯 10개), **분석** = 통계·추이(위젯 9개) |
| 2 | **위젯 선택** | 이 탭에서 볼 위젯 고르기. '6/10 · 4개 숨김' = 10개 중 6개 표시 중(아래) |

### 2 위젯 선택을 누르면 : 위젯 목록이 열림(탭마다 따로 고르고, 이 기기에 저장)



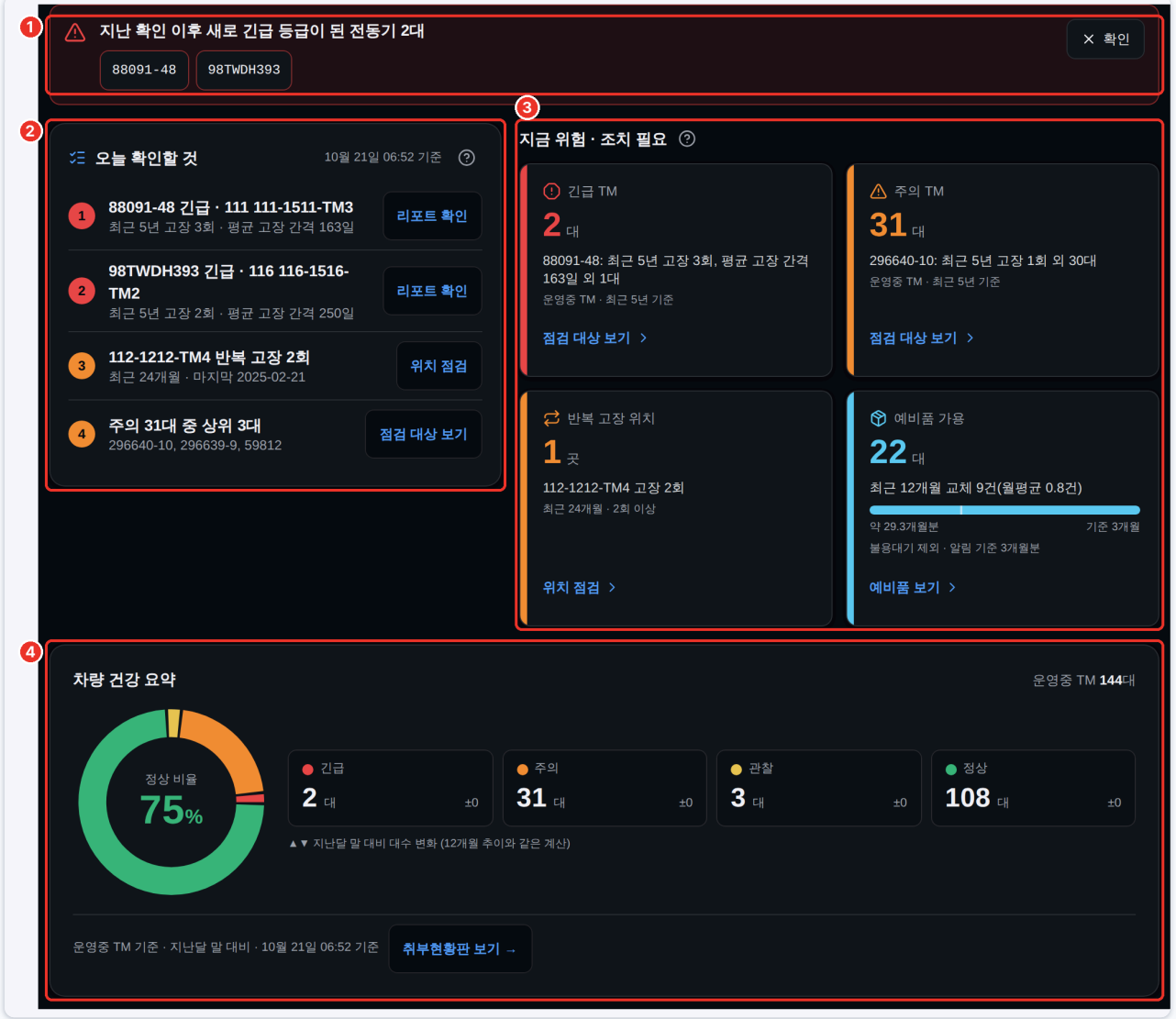

**현황 탭 : 10개 중 처음 6개 체크**




**분석 탭 : 9개 중 처음 8개 체크**

- 체크 = 보이기, 체크 해제 = 숨기기(누르는 즉시 반영). 처음 상태로는 **이 탭 모두 표시**(전부 켜기) · **이 탭 배치 초기화**(순서·크기)
- 순서 바꾸기 : PC는 위젯을 끌어 놓기, 휴대폰은 ▲▼ 버튼. 위젯을 숨겨도 자료는 그대로(보이기만 바뀜)

## 현황 탭 맨 위 : 위젯 선택과 상관없이 늘 보이는 요약




| | | |
|---|---|---|
| 1 | **새 긴급 알림** | 지난번 확인 뒤 새로 **긴급**이 된 TM(또는 **예비품** 부족)이 있을 때만 보임. [확인]을 누르면 사라짐 |
| 2 | **오늘 확인할 것** | 먼저 볼 TM을 우선순위 번호대로, 이유와 [리포트 확인]·[위치 점검] 버튼 |
| 3 | **지금 위험·조치 필요** | **긴급**·**주의** 대수, 반복 고장 위치, **예비품** 가용(약 몇 개월분, 기준 미만이면 '**예비품** 부족 예상' 알림) |
| 4 | **차량 건강 요약** | 운영 TM 등급 비율과 지난달 대비 변화 |

- **현황 탭 위젯** : 요약 아래에 이어짐 (표시 = 처음부터 보임, 선택 = 위젯 선택에서 켜면 보임)



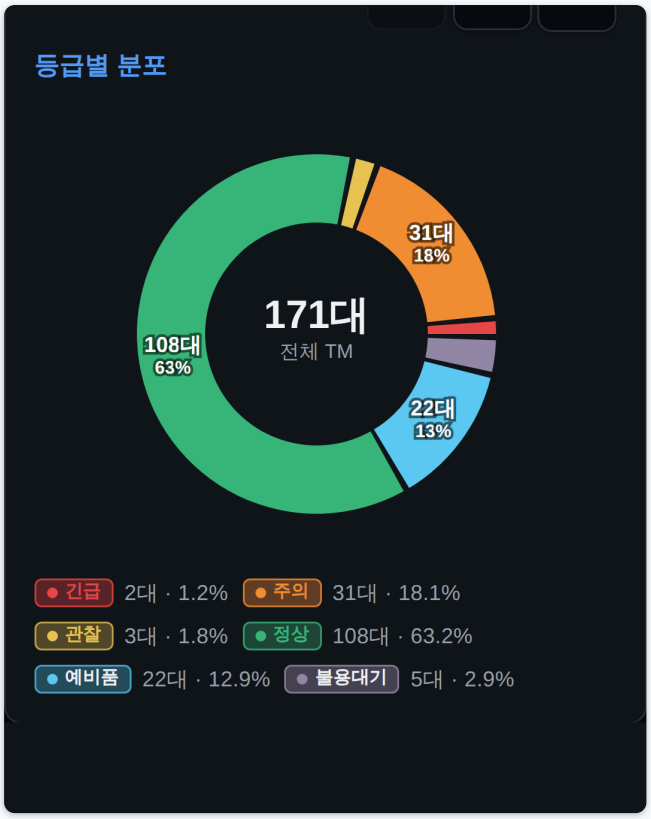

편성 건강 현황판



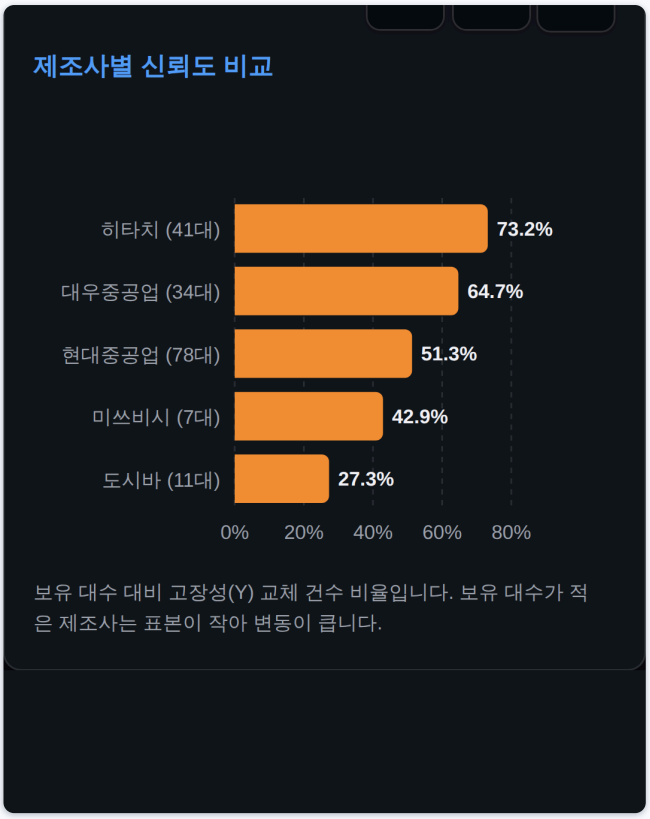

위험도 상위 5대

| 위젯 | 처음 | 알 수 있는 것 |
|---|---|---|
| **편성 건강 현황판** | 표시 | 칸 하나 = TM 한 대, 현재 등급 색으로 편성별 상태를 한눈에 |
| **위험도 상위 5대** | 표시 | 운영 TM을 등급 ⇒ 위험점수(발생도×심각도) 순으로 5대, 누르면 상세 |
| **최근 12개월 고장 추이** | 표시 | 월별 고장 교체 건수(정기교체 제외), 점선 = 12개월 평균 |
| **예방정비 임박 TM** | 표시 | 최근 고장일 + 평균 고장 간격으로 다음 고장 예상일(90일 이내), 장기 무고장 구분 |
| **반복 고장 위치** | 표시 | 24개월 안에 같은 위치에서 2회 이상 고장 ⇒ 배선·취부 등 차량 쪽 먼저 점검 |
| **최근 30일 등록 이력** | 표시 | 최근 30일 동안 등록된 고장·교체 기록 |
| **위험도 TOP 10** | 선택 | 위험도 상위 5대를 10대까지 넓혀 보기 |
| **편성별 위험 히트맵** | 선택 | 색이 진할수록 위험 지수( 긴급 ×2 + 주의 )가 높은 편성 |
| **예비품 현황** | 선택 | 가용 예비품 대수( 불용대기 제외) |
| **예비품 여유** | 선택 | 월평균 교체 기준으로 예비품 이 약 몇 개월분인지 |

- **분석 탭 위젯** : 통계·추이




등급별 분포




제조사별 신뢰도 비교

| 위젯 | 처음 | 알 수 있는 것 |
|---|---|---|
| **등급별 분포** | 표시 | 전체 TM의 긴급 · 주의 · 관찰 · 정상 비율 |
| **고장유형별 건수** | 표시 | 고장코드(7종)별 발생 건수 ⇒ 어떤 고장이 많은지 |
| **제작년도별 고장 현황** | 표시 | 제작년도 구간별 고장 교체 건수와 TM 1대당 평균 위험점수 |
| **제조사별 신뢰도 비교** | 표시 | 보유 대수 대비 고장 교체 비율 |
| **제조사별 평균 위험도 비교** | 표시 | 제조사별 TM 1대당 평균 위험점수 |
| **월별 수선의뢰 추이** | 표시 | 달마다 등록된 수선의뢰 건수 |
| **6개월 등급 분포 추이** | 표시 | 최근 6개월, 월말 기준으로 다시 계산한 등급 비율 변화 |
| **최근 12개월 등급 추이** | 표시 | 최근 12개월, 월말 기준으로 다시 계산한 등급 비율 변화 |
| **등급 적중률(참고용)** | 선택 | 등급별로 실제 고장 난 TM 비율(표본이 작아 참고용) |

**TIP** 위젯 그래프의 숫자 = 대수, 괄호 = 비율. 위젯 이름 옆 물음표를 누르면 짧은 설명

## 3-4 보고·공유 | 리포트 출력, QR 라벨, 데이터 내보내기

**TM 리포트 화면 : [PDF·HWP·DOCX 다운로드]를 누르면 이 내용이 그대로 보고서 파일로**




1 **전동기 프로필** : 시리얼·상태·편성·위치·제작년도·제조사·최종 교환일자

2 **위험도 산출 근거** : 발생도·심각도 점수, 판정표 교차 결과(등급), 5년 고장 횟수, 평균 고장 간격(MTBF)




3 **전체 고장·교체 이력** : 최근 고장 빈도 변화 한 줄 요약 + 이력 표
4 **관련 정비 문서** : 그 TM 고장에 맞는 수선사양서·표준작업절차서 해당 쪽




QR 라벨 예시 : 휴대폰 카메라로 찍으면 이 TM 리포트가 열림



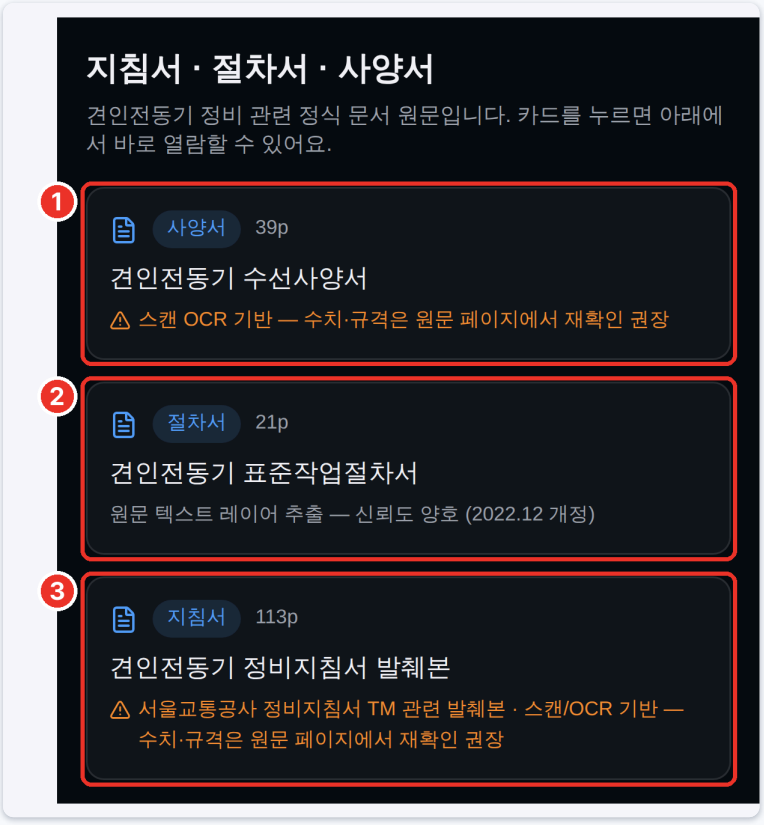

현황판 오른쪽 위 [데이터 내보내기] 메뉴

- **QR 라벨** : 리포트 화면의 [QR 라벨]로 위 라벨 인쇄(여러 대는 4-2에서 한꺼번에)
- **데이터 내보내기** : 편성별 현황· 예비품 ·고장이력·외부수선이력 4가지를 엑셀·PDF로, 한 번에(통합) 또는 하나씩

## 3-5 정비 문서 | 원문 확인과 업무 화면 연계

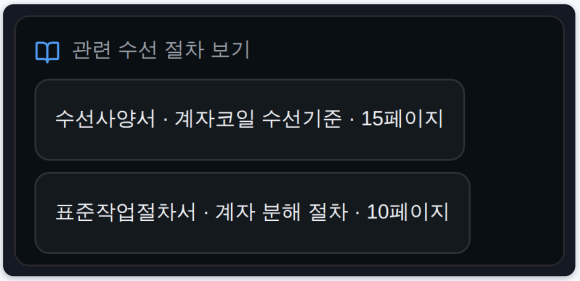
- 정비 문서 3종을 앱에 넣어 두어, 따로 찾지 않아도 **업무 화면에서 해당 쪽이 바로 열림**

### 문서 화면 : 왼쪽 메뉴 [문서]에서 카드를 누르면 원문 열람

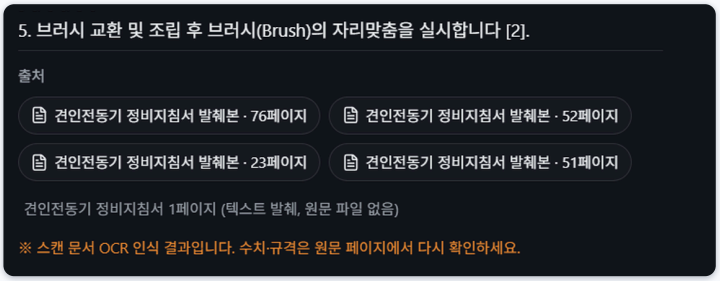



1. **수선사양서** 39쪽. 스캔 문서(OCR)라 수치·규격은 원문 쪽에서 재확인
2. **표준작업절차서** 21쪽(2022.12 개정). 원문 글자를 그대로 담아 정확
3. **정비지침서 발췌본** 113쪽. 서울교통공사 정비지침서 중 TM 관련 부분, 스캔 문서(OCR)

### 업무 화면과 연계 : 고장 내용에 맞는 문서와 쪽을 앱이 자동으로 찾아 줌




**수선의뢰 화면 : 고장에 맞는 수선 문서와 쪽 번호**




**AI 챗봇 : 답변 아래에 근거 문서와 쪽 번호**

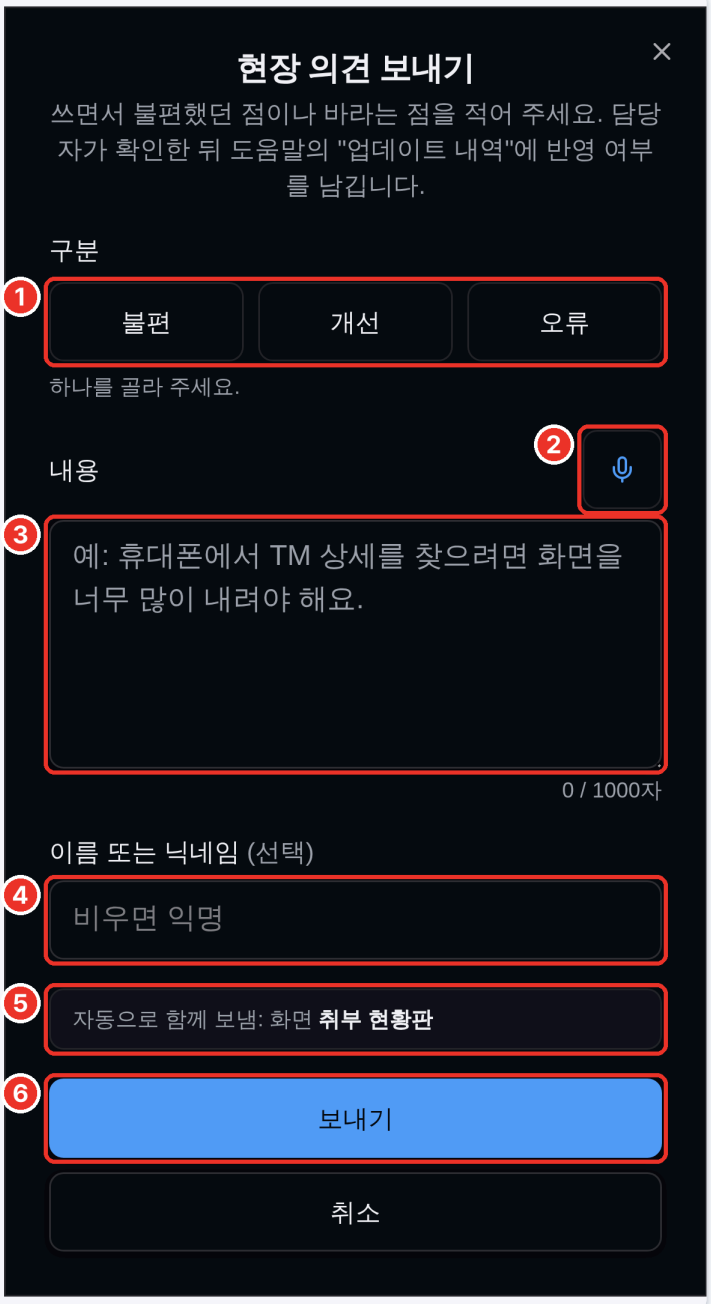
- 연결되는 곳 : 수선의뢰 '관련 수선 절차 보기'(2-3), TM 리포트 '관련 정비 문서'(3-4), AI 어시스턴트 답변(3-1)
- 쪽 번호를 누르면 그 쪽 원문이 바로 열림

PART 4

# 관리와 개선

현장 의견으로 개선, 담당자는 자료 관리

## 4-1 현장 의견 | 불편 사항 알리기 ⇒ 앱 개선

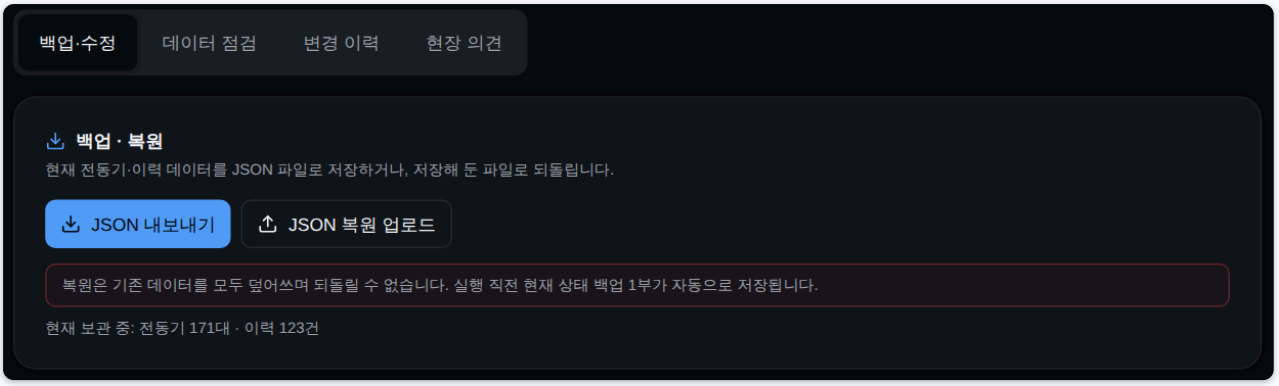



1. **구분** 불편 / 개선 / 오류 중 하나 고르기
2. **마이크** 말로 입력
3. **내용** 자유롭게 입력(1000자까지)
4. **이름 또는 닉네임** 선택(비우면 익명)
5. **자동으로 함께 보냄** 보고 있던 화면과 TM이 함께 저장됨
6. **보내기** 담당자에게 전달

- 담당자가 접수·반영·보류 처리, 반영 내용은 도움말 **업데이트 내역**에 '현장 의견 반영'으로 표시

## 4-2 담당자 기능 (PC 권장, 대부분 담당자 비밀번호)

### 데이터 관리 > 백업·수정 : JSON 내보내기·복원, 스냅샷 저장·되돌리기, TM 정보 직접 수정(사유 기록), QR 라벨 일괄 인쇄




### 데이터 관리 > 데이터 점검 : 관리 편성 밖 이력, 시리얼 중복, 필수값 누락, 임시 시리얼 등 8개 항목 자동 점검



## 관리 메뉴 한눈에

| 메뉴(왼쪽 > 관리) | 하는 일 | 비밀번호 |
|---|---|---|
| **데이터 관리 > 백업·수정** | 전체 백업·복원, 스냅샷, TM 정보 수정, QR 라벨 일괄 인쇄(A4) | 필요 |
| **데이터 관리 > 데이터 점검** | 8개 항목 자동 점검(자료는 바꾸지 않음) | - |
| **데이터 관리 > 변경 이력** | 누가·언제·무엇을 바꿨는지 자동 기록, 기간·표·시리얼로 검색 | - |
| **데이터 관리 > 현장 의견** | 접수된 의견을 접수·반영·보류로 처리, 메모 | 필요 |
| **원본 데이터** | 저장된 값을 가공 없이 보는 읽기 전용 표(대조용) | - |
| **정합성 검토** | 이력과 TM 정보가 서로 맞지 않는 건을 찾아 처리 방법 안내, 확인 후 '문제없음' 처리 | 필요 |
| **등급 기준 > 위험도 설정** | 점수·구간 기준값 조정(저장 즉시 모든 등급 재계산), 예비품 부족 알림 기준(개월) | 필요 |
| **장치 확장** | TM 말고 다른 장치(예: 제동장치)로 넓힐 때 장비유형 추가·수정(운영 자료와 분리) | 필요 |
| **도움말** | 화면·용어 설명, 업데이트 내역 | - |

**주의** 복원은 현재 데이터 전체를 덮어씀(직전 상태 자동 백업 1부). 큰 수정 전 **스냅샷 저장** 먼저. 매주 일요일 자동 백업(최근 12개 보관). 위험도 설정 변경은 관리 책임자와 협의

# APPENDIX 부록 : 기준표 · 자주 묻는 질문 · 용어

필요할 때 찾아보기

## 부록 1 등급 계산 기준(기본값)

| 발생도(최근 5년 고장 교체 횟수) | 0회 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| **점수** | 1(희박) | 3(가끔) | 5(개연) | 7(빈번) | 9(상시) |

평균 고장 간격(MTBF) 365일 미만이면 발생도 +1점(최대 10), 정기·순환 교체는 횟수 제외

| 발생도 ＼ 심각도 | 경미 | 한계 | 위험 | 치명 |
|---|---|---|---|---|
| **상시** | 주의 | 긴급 | 긴급 | 긴급 |
| **빈번** | 관찰 | 주의 | 긴급 | 긴급 |
| **개연** | 관찰 | 주의 | 주의 | 긴급 |
| **가끔** | 정상 | 관찰 | 주의 | 주의 |
| **희박** | 정상 | 정상 | 관찰 | 관찰 |

## 부록 2 고장코드와 자동 분류 단어 (지침서 SOP-TM-001)

| 코드 | 고장 유형 | 이런 단어가 들어가면 자동 분류 |
|---|---|---|
| **FC05** | 절연파괴·소손·F/O | 절연파괴, 접지소손, 소손, 화재, 발화, F/O, 플래시오버, 전식, 아크 |
| **FC04** | 리드선 절손·열화 | 리드선절손, 리드선열화, 단선 |
| **FC03** | 브러쉬홀더 열화·계자코일 단락 | 홀더열화, 절손, 계자코일단락, 코일단락, 권선단락, 권선소손 |
| **FC02** | 절연저항·물유입·세이프티 이상 | 절연저항불량, 물유입, 침수, 세이프티너트, 냉각팬불량, 과열 |
| **FC01** | 정류자·브러쉬 경미 이상 | 그을림, 마모, 편마모, 스파크, 베어링, 소음, 진동 |
| **FC00** | 정기·순환교체 | 정기, 순환, 예방, 중정비 |
| **FC99** | 기타 | 위 단어가 없을 때(본 것을 구체적으로 적을수록 정확) |

## 부록 3 자주 묻는 질문

| 질문 | 답 |
|---|---|
| **화면이 예전 그대로예요** | 화면을 아래로 당기거나 새로고침 |
| **저장이 안 돼요** | 저장 시 담당자 비밀번호 필요(사업소 담당자에게 문의) |
| **잘못 입력했어요** | 담당자가 고장 이력에서 사유 기록 후 수정(변경 이력에 남음) |
| **등급이 이상해요** | TM 상세의 '위험도 산출 근거'를 확인하고, 이상하면 '현장 의견'으로 알려 주세요. |
| **찾는 TM이 취거 목록에 없어요** | 취부현황 등재 TM만 선택 가능, 담당자에게 등록 요청 |
| **즐겨찾기가 안 눌려요** | 담당자 로그인 후 사용 가능 |
| **엑셀로 받고 싶어요** | 현황판 오른쪽 위 '데이터 내보내기'(3-4). |

## 부록 4 용어

| 용어 | 뜻 |
|---|---|
| **편성 · 차호 · TM** | 열차 한 묶음(111~116편성) · 편성 안의 칸 번호(4자리) · 칸마다 1~4번 견인전동기 |
| **취거 · 부착** | 차량에서 떼어냄 · 새로 붙임 |
| **발생도 · 심각도** | 최근 5년 얼마나 자주 고장 났나 · 가장 심했던 고장이 얼마나 위험했나 |
| **MTBF** | 평균 고장 간격(일). 짧을수록 자주 고장 |
| **예비품 · 불용대기** | 떼어서 보관 중인 TM · 폐기를 기다리는 TM |
| **스냅샷** | 그 시점의 전체 자료를 통째로 저장한 것(되돌리기용) |

## 부록 5 현장 휴대용 요약 | 이것만 알면 바로 쓸 수 있어요

**휴대폰 카메라로 QR을 찍으면 바로 열립니다**

주소 **tm-cbm.lovable.app**

접근 비밀번호 **1488** (처음 한 번만) · 인터넷 메뉴 ⇒ '홈 화면에 추가'

저장·수정할 때만 **담당자 비밀번호** (사업소 담당자에게 문의)

### 등급을 보면 이렇게

긴급 지금 바로 점검·교체 검토

주의 다음 정비 때 우선 확인

관찰 고장 추세만 지켜봄 · 정상 정기 점검 유지

### 수선의뢰 입력 순서

교체일자 ⇒ 편성 ⇒ **취거 TM** ⇒ 취거품 상태 ⇒ **세부 고장내용**(본 것을 구체적으로, 마이크 가능) ⇒ 고장코드 확인 ⇒ **부착 TM** ⇒ 사진 ⇒ 등록

### 챗봇(오른쪽 아래 말풍선)에 이렇게

"오늘 뭐부터 점검해야 돼?" "왜 긴급 인지 알려줘"

"정류자 삭정 기준이 뭐야?" ⇒ 근거 문서·쪽수와 함께

"○○편성 ○○호차 ○TM 고장났어, ○○야" ⇒ 대화로 수선의뢰

### 막히면

화면이 예전 그대로 ⇒ 아래로 당겨 새로고침

저장이 안 됨 ⇒ 담당자 비밀번호 필요

불편·오류 ⇒ 오른쪽 위 **현장 의견**으로 알려 주세요

더 궁금한 점은 AI 어시스턴트에게 묻거나 오른쪽 위 '현장 의견'으로 남겨 주세요.